

Fiche méthode

Tracer le symétrique d'un point ou d'une figure

Niveau sixième – Symétrie axiale

Objectif de la fiche

Cette fiche explique les différentes méthodes pour construire le symétrique d'un point ou d'une figure par rapport à une droite appelée **axe de symétrie**.

On verra les constructions avec :

- la règle graduée et l'équerre ;
- la règle non graduée et l'équerre ;
- la règle et le compas ;
- le compas seul ;
- les cas particuliers : point sur l'axe, figure qui coupe l'axe, figure complète à compléter.

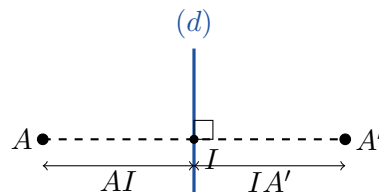
1. Définition : symétrique d'un point

Soit une droite (d) et un point A . Le point A' est le symétrique de A par rapport à la droite (d) lorsque la droite (d) est la **médiatrice** du segment $[AA']$.

À retenir

Dire que (d) est la médiatrice de $[AA']$ signifie deux choses :

- 1) (d) est **perpendiculaire** au segment $[AA']$;
- 2) (d) passe par le **milieu** du segment $[AA']$.



(d) est perpendiculaire à $[AA']$ et passe par son milieu.

2. Méthode 1 : avec règle graduée et équerre

Situation

On veut construire le symétrique d'un point A par rapport à une droite (d) en utilisant une **règle graduée** et une **équerre**.

Étapes

Étape 1 : Placer l'équerre pour tracer la droite perpendiculaire à (d) passant par A .

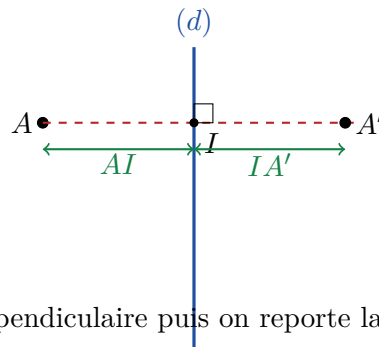
Étape 2 : Cette perpendiculaire coupe (d) en un point I .

Étape 3 : Mesurer la longueur AI avec la règle graduée.

Étape 4 : De l'autre côté de (d) , placer le point A' sur la même droite, de façon que :

$$IA' = IA.$$

Étape 5 : Le point A' est le symétrique de A par rapport à (d) .



On trace la perpendiculaire puis on reporte la même distance.

À retenir

Avec la règle graduée et l'équerre, on utilise directement la propriété :

$$(d) \perp [AA'] \quad \text{et} \quad AI = IA'.$$

3. Méthode 2 : avec règle non graduée et équerre

Situation

On veut construire le symétrique d'un point A par rapport à une droite (d) avec une **règle non graduée** et une **équerre**. La règle sert seulement à tracer des droites, pas à mesurer.

Étapes

Étape 1 : Avec l'équerre, tracer la perpendiculaire à (d) passant par A .

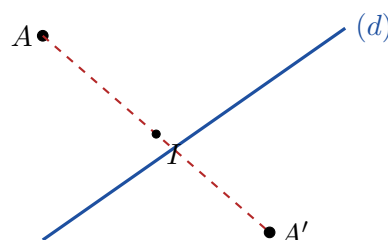
Étape 2 : Elle coupe (d) en un point I .

Étape 3 : Pour placer A' , on doit reporter la distance AI sans utiliser les graduations.

Étape 4 : On peut utiliser un compas pour reporter la distance, ou utiliser une construction déjà imposée par l'enseignant.

Attention

Avec une règle non graduée et une équerre seulement, on peut tracer la perpendiculaire, mais on ne peut pas mesurer précisément la distance AI . Pour une construction exacte, il faut souvent ajouter le compas.



L'équerre sert à tracer la perpendiculaire à l'axe.

4. Méthode 3 : avec règle et compas

Situation

On veut construire le symétrique de A par rapport à (d) sans mesurer avec une règle graduée. On utilise une **règle non graduée** et un **compas**.

Idée importante

On choisit deux points M et N sur l'axe de symétrie (d) . Si A' est le symétrique de A , alors :

$$MA = MA' \quad \text{et} \quad NA = NA'.$$

Ainsi, A' est à l'intersection :

- du cercle de centre M passant par A ;
- du cercle de centre N passant par A .

Étapes

Étape 1 : Choisir deux points M et N sur la droite (d) .

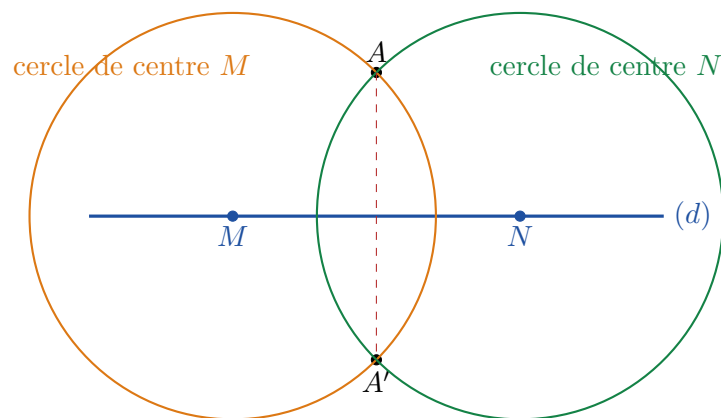
Étape 2 : Ouvrir le compas avec l'écartement MA .

Étape 3 : Tracer un arc de cercle de centre M passant par A .

Étape 4 : Ouvrir le compas avec l'écartement NA .

Étape 5 : Tracer un arc de cercle de centre N passant par A .

Étape 6 : Les deux arcs se coupent en A et en un autre point : ce deuxième point est A' .



À retenir

Cette méthode est très utile lorsque l'axe est oblique, car elle évite de mesurer avec une règle graduée.

5. Méthode 4 : avec le compas seul

Situation

On veut construire le symétrique d'un point A par rapport à une droite (d) en utilisant **seulement le compas**. On suppose que deux points M et N de l'axe (d) sont déjà donnés.

Principe

On ne trace pas forcément la droite, on utilise seulement les distances.

Si A' est le symétrique de A par rapport à (d) , alors :

$$MA = MA' \quad \text{et} \quad NA = NA'.$$

Donc A' est l'autre intersection des deux cercles :

$$\mathcal{C}(M, MA) \quad \text{et} \quad \mathcal{C}(N, NA).$$

Étapes

Étape 1 : Piquer le compas en M et prendre l'écartement MA .

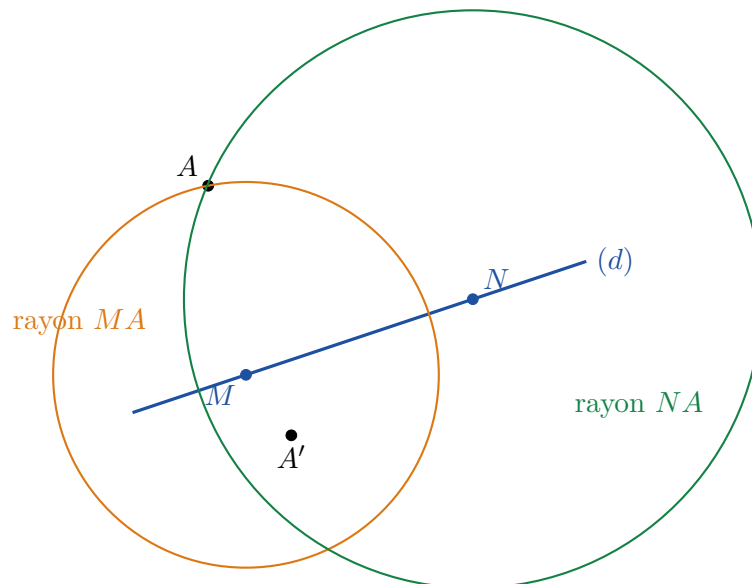
Étape 2 : Tracer un arc de cercle passant par A .

Étape 3 : Piquer le compas en N et prendre l'écartement NA .

Étape 4 : Tracer un second arc de cercle passant par A .

Étape 5 : Les deux arcs se coupent en A et en un autre point A' .

Étape 6 : Le point A' est le symétrique de A par rapport à la droite (MN) .



Attention

Avec le compas seul, il faut deux points M et N sur l'axe. Sans ces deux points, on ne peut pas utiliser cette méthode directement.

6. Tracer le symétrique d'un segment

Situation

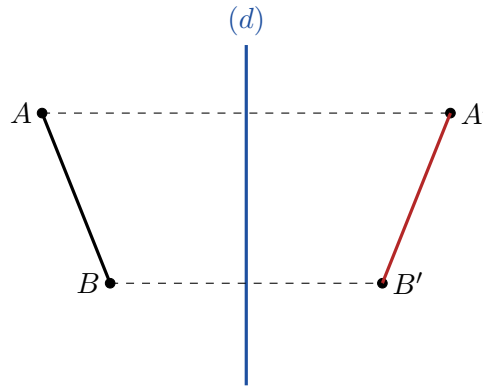
On veut construire le symétrique du segment $[AB]$ par rapport à une droite (d) .

Méthode

Étape 1 : Construire le symétrique A' du point A .

Étape 2 : Construire le symétrique B' du point B .

Étape 3 : Tracer le segment $[A'B']$.

**À retenir**

Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.

$$AB = A'B'.$$

7. Tracer le symétrique d'un triangle**Situation**

On veut construire le symétrique d'un triangle ABC par rapport à une droite (d) .

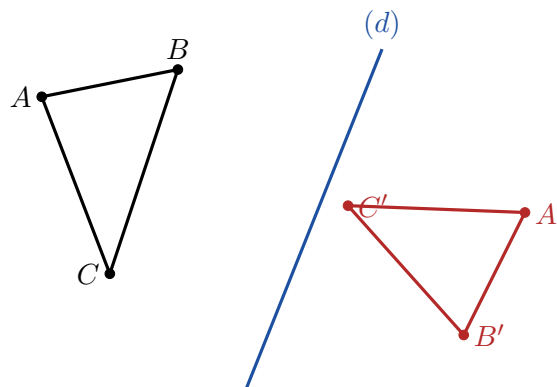
Méthode

Étape 1 : Construire le symétrique A' du sommet A .

Étape 2 : Construire le symétrique B' du sommet B .

Étape 3 : Construire le symétrique C' du sommet C .

Étape 4 : Relier A' , B' et C' .



On construit l'image de chaque sommet, puis on relie.

À retenir

La symétrie axiale conserve :

- les longueurs ;
- les angles ;
- les formes ;
- les alignements.

8. Tracer le symétrique d'un polygone

Situation

On veut construire le symétrique d'un polygone $ABCDE$ par rapport à une droite (d) .

Méthode

Étape 1 : Construire le symétrique de chaque sommet :

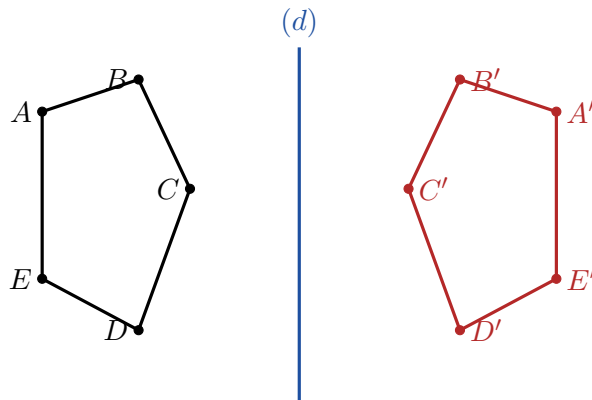
$$A', B', C', D', E'.$$

Étape 2 : Relier les points dans le même ordre que dans la figure de départ.

Étape 3 : Ne pas oublier de fermer la figure.

Attention

Il faut relier les points dans le même ordre. Si la figure de départ est $A - B - C - D - E$, alors la figure symétrique est $A' - B' - C' - D' - E'$.



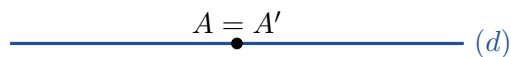
9. Cas particulier : un point est sur l'axe

Situation

Le point A appartient à l'axe de symétrie (d) .

Dans ce cas, le symétrique de A est A lui-même.

$$A' = A.$$



Un point placé sur l'axe ne bouge pas.

À retenir

Tout point situé sur l'axe de symétrie est son propre symétrique.

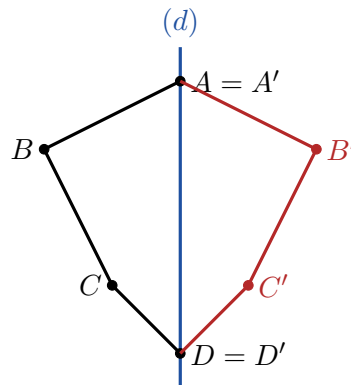
10. Cas particulier : la figure coupe l'axe

Situation

Une figure coupe l'axe de symétrie. Certains points sont donc sur l'axe.

Méthode

- Les points situés sur l'axe ne bougent pas.
- Les autres points sont construits normalement.
- On relie ensuite les points dans le bon ordre.



11. Compléter une figure par symétrie

Situation

On te donne une moitié de figure et un axe de symétrie. Il faut compléter l'autre moitié.

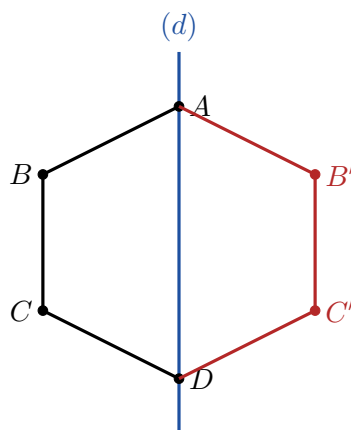
Méthode

Étape 1 : Repérer tous les points importants de la figure.

Étape 2 : Pour chaque point qui n'est pas sur l'axe, construire son symétrique.

Étape 3 : Les points situés sur l'axe restent fixes.

Étape 4 : Relier les points obtenus en suivant la même forme que la figure de départ.



Les points sur l'axe restent en place.

12. Choisir la bonne méthode selon les instruments

Instruments autorisés	Méthode	Idée principale
Règle graduée + équerre	Tracer la perpendiculaire, mesurer, reporter	Utiliser le milieu et la perpendicularité
Règle non graduée + équerre	Tracer la perpendiculaire	Utile pour obtenir la direction du segment $[AA']$
Règle + compas	Utiliser deux points M et N sur l'axe	Le symétrique conserve les distances à M et N
Compas seul	Tracer deux arcs de cercle de centres M et N	A' est l'autre intersection des deux arcs
Papier quadrillé	Compter les carreaux perpendiculairement à l'axe	Reporter le même nombre de carreaux de l'autre côté

13. Erreurs classiques à éviter

Attention

- 1) Ne pas placer le point symétrique au hasard de l'autre côté de l'axe.
- 2) Ne pas oublier que le segment $[AA']$ doit être perpendiculaire à l'axe.
- 3) Ne pas oublier que l'axe doit passer par le milieu de $[AA']$.
- 4) Ne pas déplacer les points qui sont déjà sur l'axe.
- 5) Ne pas relier les sommets dans le mauvais ordre.
- 6) Ne pas effacer tous les traits de construction : ils permettent de vérifier la méthode.

14. Résumé général

À retenir

Pour construire le symétrique d'une figure par rapport à une droite :

- 1) On construit le symétrique de chaque point important.
- 2) On vérifie que l'axe est la médiatrice entre chaque point et son image.
- 3) On relie les points obtenus dans le même ordre.

La symétrie axiale conserve les longueurs, les angles, les formes et les alignements.

Fin de la fiche méthode